

· 指南与共识 ·

HIV 感染者精神障碍管理专家共识(2024 版)

中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组 浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会 浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会

通信作者:刘寿荣,浙江中医药大学附属杭州西溪医院,杭州 310023,Email:lsr85463990@126.com;陈艳波,杭州市第七人民医院,杭州 310013,Email:741310314@qq.com;卢洪洲,深圳市第三人民医院,深圳 518112,Email:luhongzhou@fudan.edu.cn

【摘要】 精神障碍在人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者中常见,严重影响 HIV 感染者的心理健康和生活质量。然而,HIV 感染者的精神障碍问题未受到广泛重视。为规范 HIV 感染者精神障碍管理,中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组、浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会、浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会和《中华临床感染病杂志》邀请有关专家,结合国内外指南共识及最新研究进展制订《HIV 感染者精神障碍管理专家共识(2024 版)》。本共识包含 HIV 感染者精神障碍的流行病学、发病机制、临床特征与评估及处理方法,旨在提高临床医师对 HIV 感染者精神障碍的诊治与管理能力,以改善 HIV 感染者的临床结局和生活质量。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 精神障碍; 抗反转录病毒治疗; 心理干预; 共识

国际实践指南注册平台注册号:PREPARE-2024CN738

基金项目:国家重点研发项目(2023YFC2306703)、浙江省中医药科技计划项目(2024ZL758)

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 002

Expert consensus on the management of mental disorders in people living with HIV (2024 version)

AIDS Committee, Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology; Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine; Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management, Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association

Corresponding author: Liu Shourong, Hangzhou Xixi Hospital Affiliated to Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310023, China, Email: lsr85463990@126.com

Co-corresponding authors: Chen Yanbo, Hangzhou Seventh People's Hospital, Hangzhou 310013, China, Email: 741310314@qq.com; Lu Hongzhou, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518112, China, Email: luhongzhou@fudan.edu.cn

【Abstract】 Mental disorders are common in people living with HIV, which seriously affects their mental health and quality of life. However, these problems are often overlooked. In order to standardize the management of mental disorders in people living with HIV, the AIDS Committee, Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology, the Infectious Disease Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine, the Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management, Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association and Chinese Journal of Clinical Infectious Diseases invited experts in relevant fields to develop the *Expert consensus on the management of mental disorders in people living with HIV (2024 version)* based on national and international guidelines and the latest research progress. This consensus includes the epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, evaluation, and treatment of mental disorders in people living with HIV. It aims to improve the clinical ability of diagnosis, treatment, and management of mental disorders in people living with HIV, and to improve their clinical outcomes and quality of life.

【Key words】 Human immunodeficiency virus; Mental disorders; Antiretroviral therapy;

引用格式:中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组,浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会,浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会. HIV 感染者精神障碍管理专家共识(2024 版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(5):340-352. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 002.



Psychological interventions; Consensus
International practice guide registration platform registration number: PREPARE-2024CN738
Fund programs: Key Research and Development Project of China (2023YFC2306703); Zhejiang Provincial Science and Technology Project of Traditional Chinese Medicine (2024ZL758)
DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 002

精神障碍是一类具有诊断价值的精神健康状况,表现为认知、情绪及行为等方面的改变,可伴有痛苦体验和/或功能障碍,包括焦虑症、抑郁症、精神分裂症、双相情感障碍、睡眠障碍、进食障碍及适应障碍等^[1]。HIV 感染者易合并精神障碍,导致艾滋病进展和治疗依从性差、难以实现病毒持续抑制,影响生活质量和临床结局,加剧经济和社会负担^[2-4]。因此,2016 年联合国艾滋病规划署(UNAIDS)提出,在“90-90-90”目标基础上加入第四个“90”,即 90% 病毒学抑制的 HIV 感染者具有良好的健康相关生活质量^[5]。临床实践中,HIV 感染者合并的精神障碍往往未得到充分的重视以及必要的诊断和治疗,甚至被严重忽视。基于这一现状,中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组、浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会、浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会,以及《中华临床感染病杂志》整合了国内外相关领域前沿循证医学证据及临床实践,制订了《HIV 感染者精神障碍管理专家共识(2024 版)》,旨在帮助临床医师尽早对 HIV 感染者的精神障碍进行筛查、评估,为其提供必要的心理干预措施和治疗建议。

本共识参考世界卫生组织(World Health Organization, WHO)推荐的评估、制定与评价系统(Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE)作为循证医学证据质量和推荐强度的分级标准,结合中国现阶段的实际情况及编写小组的临床实践经验评估证据质量、确定推荐等级(表 1)。

1 流行病学

HIV 感染者精神障碍的患病率高于普通人群,最常见的精神障碍是抑郁、焦虑和躯体形式障碍,28%~62% 的 HIV 感染者有精神健康症状^[6-7]。LAMIC(肯尼亚、刚果民主共和国和泰国)的研究报道,HIV 感染者的抑郁程度高于 HIV 阴性个体^[8]。在撒哈拉以南非洲进行的一项系统回顾和荟萃分析结果显示,HIV 感染者的抑郁症患病率约为 9%~32%^[9]。美国 16.2%~36% 的 HIV 感染者患有重度抑郁症,高于普通人群(4.2%) 4~7 倍^[10-11]。22%~47% 的 HIV 感染者在其一生中患有或可能患有焦虑症,包括:惊恐障碍、广泛性焦虑症、社交焦虑症及创伤后应激障碍^[7]。撒哈拉以南非洲某地区成人 HIV 感染者焦虑障碍研究显示,焦虑障碍和混合性焦虑和抑郁障碍的患病率分别为 21.7% 和 5.3%^[9]。中国 HIV 感染者中抑郁和焦虑的患病率分别为 53.8% 和 41.1%^[12-13]。抑郁和焦虑是自杀的重要风险因素,23%~38% 的 HIV 感染者有终身自杀意念,中国 HIV 感染者的自杀死亡率为 142.8/10 万人年,是普通人群的 20.9 倍;其中,48.6% 发生于确诊后 3 个月,72.1% 发生于确诊后 1 年内^[14-15]。HIV 感染者其他精神障碍包括:躁狂综合征患病率为 8%、精神病性障碍患病率为 0.5%~15%、人格障碍(最常见的是反社会型、边缘型、表演型和自恋型)患病率为 25%^[16]。此外,HIV 感染的诊断和经历可能会引发适应障碍,导致某些生理功能的改变,如睡眠障碍、疲劳、性功能和食欲失调^[4]。我国一项荟萃分析显示,中国 HIV 感染者睡眠障碍的发生率为 46%,远

表 1 推荐意见的证据等级和推荐强度

级别	详细说明
证据等级	
A:高质量	进一步研究不大可能改变对该评估结果的信心
B:中等质量	进一步研究有可能使我们对该评估结果的信心产生重要影响
C:低质量	进一步研究很有可能影响该评估结果,且该评估结果很可能改变
推荐强度	
1:强推荐	充分考虑到了证据的质量、患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出推荐意见
2:弱推荐	证据价值参差不齐,推荐意见存在不确定性,或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比等,更倾向于较低等级的推荐

高于普通人群的 10%^[17-18]。由于高效抗反转录病毒治疗 (antiretroviral therapy, ART) 的早期和广泛使用, HIV 相关神经认知障碍 (HIV associated neurocognitive disorder, HAND) 的患病率显著下降, 但仍有 20%~40% HIV 感染者患有 HAND^[16]。

推荐意见 1: HIV 感染者精神障碍的患病率明显高于普通人群, 尤其是抑郁、焦虑, 应引起临床医师的高度重视(A1)。

2 发病机制

HIV 感染者精神障碍的发病机制较为复杂, 包括 HIV 相关因素、社会心理因素及药物因素等。

2.1 HIV 相关因素 HIV 具有嗜神经特性, 发病早期携带病毒的淋巴细胞和巨噬细胞移行穿过血脑屏障进入中枢神经系统 (central nervous system, CNS) (感染 8 d 后在脑脊液中可检测到 HIV), 感染小胶质细胞和星形胶质细胞, 形成病毒储存库^[19]。免疫系统针对 CNS 和全身病毒的病理性免疫激活, 可引起神经突触减少, 以及神经元和星形胶质细胞凋亡, 最终造成脑室扩大、海马萎缩、基底节体积减小和脑白质病变, 产生精神行为症状, 如合并 CNS 机会性感染还可能进一步加重这些病变。病毒蛋白 gp120 和 Tat 也具有神经毒性, 尤其对 CNS 多巴胺能通路产生影响, 多巴胺能异常可导致精神障碍^[20-21]。

此外, 脑脊液 HIV 逃逸 (血浆 HIV RNA 水平低于或高于检测值下限, 而脑脊液 HIV RNA 水平高于血浆 HIV RNA 水平) 可能出现头痛、认知障碍和癫痫发作等神经精神症状^[22]。即使无病毒血症的 HIV 感染者, 仍存在活动性 CNS 炎症反应, 导致细胞凋亡和轴索损伤^[23]。持续的慢性炎症与睾酮、黄体生成素减少有关, 导致精力不足、性欲下降、快感缺乏和情绪低落等^[24-25]。

2.2 社会心理因素 HIV 感染者精神障碍的社会心理因素主要包括适应困难、慢性生活压力、病耻感和社会孤立。经济收入低、医疗保障不足的少数群体和男男性行为者是 HIV 感染者精神障碍的主要人群^[26-27]。

适应困难主要表现在 HIV 感染者无法接纳和积极面对感染的发生, 心理处在危机状态, 灵活性下降, 不能快速调整角色以接纳身体新的变化, 导致出现情绪和行为异常等临床问题, 少数患者可能因此出现精神活性物质滥用。慢性生活压力多源

于无家可归、贫穷、边缘化、失业、难以获得医疗保障、暴露于犯罪和暴力, 以及自我效能感降低等^[28]。长期慢性生活压力带来的消耗、无助及无望等, 可导致 HIV 感染者出现焦虑、抑郁、精神活性物质滥用, 甚至自杀等问题。病耻感是 HIV 感染者精神障碍另一个重要的社会心理因素, 长期的病耻感导致患者出现社交退缩、动力下降及治疗依从性差等问题^[29]。HIV 感染者病耻感包括 3 种形式: 经历明显的耻辱感环境, 担心未来会成为耻辱感的受害者, 因为自己的感染状况而产生消极的信念和自我形象。社会孤立是 HIV 感染者常见的心理问题, 老年感染者尤为明显^[30]。虽然社会支持可缓冲多重慢性生活压力, 但 HIV 感染者因为病耻感及担心被歧视, 往往会拒绝或避免社会支持以降低被关注度。长期的孤立无援导致患者无法有效整合资源, 同时伴随焦虑、抑郁等情绪问题^[29]。

2.3 药物因素 HIV 感染者精神障碍发生或加重的药物因素主要包括 ART 药物和精神活性物质滥用。

2.3.1 ART 药物 在 ART 药物中, 非核苷类反转录酶抑制剂 (NNRTI) 中的依非韦伦 (EFV) 和利匹韦林 (RPV) 相关的神经精神不良事件 (NPAE) 较为常见, 其次是整合酶抑制剂 (INSTIs), 而核苷类反转录酶抑制剂 (NRTI) 和蛋白酶抑制剂 (PIs) 的 NPAE 罕见。

EFV 与许多神经系统不良反应 (头晕、失眠、头痛和注意力不集中) 和精神不良反应 (偏执、幻觉、焦虑、躁狂和抑郁) 有关, NPAE 的发生率 >50%^[31-32]。目前认为 EFV 的神经毒性主要是由氧化应激和线粒体功能障碍介导的^[33]。在服用 EFV 期间, 由于直接暴露于 EFV 及其主要代谢物 8-羟基 EFV, 一半以上的 HIV 感染者会出现相关不良反应^[34]。尽管这些不良反应通常在几周后消失, 但少数感染者可能治疗数月甚至数年后才出现症状, 即迟发性 EFV 神经毒性综合征^[35]。由于 CYP2B6 基因多态性对 EFV 代谢的影响, 尽管目前我国指南推荐成人 HIV 感染者使用低剂量 EFV (400 mg/d) 代替既往的标准剂量 (600 mg/d), 但研究显示减少剂量并未显著减少或改善 NPAE^[36-37]。相较于 EFV, RPV 的 CNS 不良事件 (如异常梦境、头晕等) 较少, RPV 相关的抑郁症发生率较高, 且有潜在加重抑郁症的风险^[38-39]。一项荟萃分析评估了含有多替拉韦 (DTG)、RPV 或 DTG/RPV 合用方案中 NPAE 的风险, 与单独使用相比, DTG/RPV 合用与更大的抑郁



风险相关,可能存在累加性神经毒性作用^[40]。在新型 NNRTI 多拉韦林(DOR)和艾诺韦林(ANV)的Ⅲ期临床研究中,与基于 EFV 的方案比较,其 NPAE 的总体发生率更低^[41-42]。

INSTIs 的 CNS 毒性机制目前尚未明确。体外研究表明,艾维雷韦(EVG)可通过膜电位的去极化和自由基的产生诱导线粒体毒性,拉替拉韦(RAL)可引起星形胶质细胞产生活性氧,DTG 可诱导轴突异常过度生长,这些机制可能导致了 INSTIs 相关的 NPAE^[34,43]。INSTIs 的 NPAE 较 EFV 少,且总体程度较轻,常见有头痛、头晕和失眠等^[44]。一项大型前瞻性研究比较了不同 INSTIs 的 NPAE,在接受基于 DTG、EVG/考比司他(c)或 RAL 方案治疗的 HIV 感染者中,DTG 组因 NPAE 导致的停药率(2.7%)高于 EVG/c 组(1.3%)和 RAL 组(1.7%)^[45]。此外,与基于 DTG 的方案相比,基于比克替拉韦(BIC)方案的 NPAE 发生率更低,且 NPAE 相关的停药率更低^[46-48]。长效卡替拉韦(CAB)/RPV 常见的 NPAE 以头痛为主,但导致停药的 NPAE 在临床试验中较少发生,有待真实世界的进一步观察^[49]。

另一方面,由于衰老可导致血脑屏障的结构和功能改变,如内皮细胞数量减少、脉络膜丛上皮变平与钙化、基底膜和蛛网膜增厚等,引起血脑屏障通透性增加,因此老年 HIV 感染者会更多地暴露于 ART 药物和伴随药物,对 CNS 损伤的易感性增加,从而导致神经认知能力下降和 HAND 的发生^[50]。

2.3.2 精神活性物质滥用 美国一项 10 652 例 HIV 感染者队列研究发现,常见的精神活性物质滥用包括:大麻(31%)、酒精(19%)、甲基苯丙胺(13%)、可卡因(11%)和阿片类药物(4%)^[51]。西班牙的 EMIS 研究表明,氯乙酯(56.2%)、大麻(41.9%)、可卡因(38.2%)、西地那非(32.9%)、摇头丸(24.2%)和 γ -羟基丁酸/ γ -丁内酯(GHB/GBL)(18.9%)是 HIV 感染的男男性行为者经常使用的精神活性物质^[52]。甲基苯丙胺(冰毒)通过化学合成,可导致行为和认知变化。当停止使用时,可出现戒断症状,包括:紧张、激越、烦躁、焦虑、疲劳、精神病性症状、强烈的药物渴望和严重的抑郁症。GHB 会导致兴奋、意志力丧失、健忘症和嗜睡^[52]。

推荐意见 2: HIV 感染者的精神障碍与多种因素相关,除了 HIV 感染相关因素之外,临床医师还应考虑社会心理因素、ART 药物因素,以及精神活性物质的滥用(A1)。

3 临床特征与评估

3.1 临床特征 HIV 感染者合并精神障碍主要包括但不限于:认知功能减退(如记忆力下降、注意力不集中、逻辑、归纳、综合及判断等能力下降)、适应障碍、抑郁障碍、焦虑障碍、睡眠障碍、双相情感障碍、急性应激障碍、人格改变(如社交退缩、冲动行为),以及出现幻觉、妄想等精神病性症状。

另外,HIV 感染者存在发展为 HAND 的风险,HAND 出现后虽难以逆转,但仍须积极 ART,避免病情加重。HAND 根据严重程度可分为:无症状神经认知障碍、轻度神经认知障碍和 HIV 相关痴呆^[53]。临床上,HAND 可表现为认知、情绪、行为和/或运动功能障碍。症状包括记忆障碍、注意力不集中、冷漠、社交退缩、兴趣减退和人格改变。在疾病早期表现为注意力不集中、反应迟钝、阅读和理解障碍、表情减少等,此后会出现步态不稳、震颤、以及精细动作能力下降,一般不伴有失语症和失用症^[54]。HIV 相关痴呆的患者会出现更广泛的功能障碍,常伴有肌病和外周神经病变,并出现明显的人格改变和行为异常。

3.2 临床评估 通常情况下,HIV 感染者精神障碍缺少主动报告,易被忽视或低估,不仅降低患者的生活质量,还可能对患者的治疗和预后造成严重不良后果^[55]。因此,积极的筛查与评估至关重要。

HIV 感染者精神障碍评估包括精神病史采集、精神检查和使用精神障碍评估工具^[56-58](表 2)。首诊使用筛查量表,就诊第 1 年每 3 个月筛查 1 次,此后每半年或每年筛查 1 次;如筛查阳性,可进一步使用症状评估量表,评估严重程度。如出现急性或亚急性精神状态改变,需要进行额外的检查排除 CNS 器质性疾病,如肿瘤(CNS 淋巴瘤)、感染(弓形虫脑病、结核病、神经梅毒、隐球菌病及进行性多灶性脑白质病等)、全身性疾病(贫血、糖尿病、睾酮缺乏、甲状腺功能障碍及营养不良等)、脑血管疾病、酗酒或精神活性物质滥用等^[54,57]。目前推荐的神经认知功能评估包括语言、注意力、抽象思维、记忆力、理解力、感觉功能和运动技能及日常生活能力评估^[54]。

推荐意见 3: HIV 感染者可表现出一系列精神、心理症状,临床医师应通过精神病史采集、精神检查和精神障碍评估工具,对 HIV 感染者进行全面的神经状态评估;必要时进行额外检查,以除外其他感染及可能影响认知功能的疾病(B1)。



表2 精神障碍常用评估工具^[58]

精神障碍	筛查工具	项目数量	适用范围
抑郁	HADS	14	可在综合性医院使用;用于首诊,以筛查焦虑症、抑郁症
	PHQ-9	9	用于首诊,以快速筛查抑郁症
	CES-D	20	用于流行病学调查,以筛查出抑郁症;也可用作临床检查,评估抑郁症状的严重程度
	HAMD	17	用于评估抑郁症状的严重程度,如总分>24分可转介至精神科就诊
	MINI	结构访谈	由受过训的专业人员操作,为结构式诊断访谈工具,有助于临床诊断决策
焦虑	HADS	14	可在综合性医院使用;用于首诊筛查焦虑症、抑郁症
	GAD-7	7	用于首诊,以快速筛查焦虑症
	HAMA	14	用于评估焦虑症状的严重程度,如总分>29分可转介至精神科就诊
睡眠障碍	PSQI	19	用于近1个月患者睡眠质量的筛查和综合评估
	ISI	7	用于评估近2周内的失眠严重程度
精神活性物质滥用	AUDIT	10	用于筛查危险饮酒和有害饮酒
	MAST	25	用于筛查及诊断酒依赖患者以及评估饮酒有关的问题
	ASSIST	结构化定量评估量表	用于筛查所有人群精神活性物质使用的相关问题,可用于流行病学调查

注:HADS. 医院焦虑抑郁量表;PHQ-9. 患者健康问卷-9;CES-D. 流调用抑郁自评量表;MINI. 国际神经精神科简式访谈问卷;GAD-7. 全面性焦虑障碍-7;HAMA. 汉密尔顿焦虑评定量表;PSQI. 匹兹堡睡眠质量指数;ISI. 失眠严重程度指数;AUDIT. 酒精使用障碍筛查量表;MAST. 密西根酒精依赖调查表;ASSIST. 世界卫生组织烟、酒和精神活性物质使用筛查量表

4 精神障碍治疗原则与药物

4.1 精神障碍的治疗原则 在 HIV 感染者合并精神障碍的治疗原则中,病因治疗是根本,对症治疗不可或缺。对严重影响患者生活质量和治疗依从性的精神障碍,精神药物治疗及优化 ART 方案是必须且有效的,需要关注两者的药物相互作用。随着 ART 的广泛应用,多数 HAND 病例的表现轻微或无症状,严重 HIV 相关痴呆的发病率正在下降^[53]。病毒学稳定抑制的 HIV 感染者不太可能表现出严重的认知退化,对于已经出现 HAND 的患者,ART 并不能改善症状,目前尚无有确切疗效的治疗药物推荐。

4.2 精神药物治疗

4.2.1 抗精神病药物 在出现精神病性症状时,在病因治疗的前提下,建议早期使用抗精神病药物控制症状。由于 HIV 感染者对抗精神病药物的锥体外系症状十分敏感,药物治疗应从低剂量开始,病情控制稳定后不宜长期使用。药物可选择非典型抗精神病药物,如氯氮平、利培酮、奥氮平和喹硫平等^[56]。若患者出现谵妄,可选用给药途径多、对心血管、肝肾不良反应小的氟哌啶醇治疗,也可选择其他第二代抗精神病药物,如奥氮平。对需要紧急镇静处理的易激惹、攻击等患者,尽早使用抗精神病药物,如氟哌啶醇或利培酮^[56]。

4.2.2 心境稳定剂 心境稳定剂对躁狂或双相障碍抑郁发作具有治疗和预防复发的作用。对于轻

度躁狂症或躁狂发作的 HIV 感染者,建议转介给精神科医师,给予心境稳定剂,必要时可联合抗精神病药物^[56]。

4.2.3 抗抑郁药 除使用 ART 药物外,HIV 感染者可能因各类感染和其他伴随躯体疾病同时服用多种药物。一些对肝酶影响较大的药物应慎重使用,且药物应以低剂量为妥。在抑郁患者中推荐使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)^[56]。

4.2.4 抗焦虑药 急性焦虑、惊恐障碍、严重焦虑和短期(2~6周)治疗可选择苯二氮草类药物。药物治疗推荐使用 SSRIs 类药物、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)。为评估药物的疗效,药物剂量须达到个体耐受的有效剂量或足量,且持续至少4周。如果在4周内有效,应再持续6个月;如4周仍无明显疗效,可考虑换药或联合治疗方案^[56]。

4.2.5 镇静催眠药 最广泛使用的镇静催眠药物是苯二氮草类药物。EFV 是与睡眠障碍有关的 ART 药物,尤其是在治疗的最初几周。因此,对于 HIV 感染者,治疗失眠的第一步应评估是否为药源性影响,如患者能耐受并适应,可继续观察;如失眠持续,须调整 ART 方案或联合苯二氮草类药物治疗。

推荐意见 4:对严重影响 HIV 感染者生活质量和治疗依从性的精神障碍,合适的精神药物治疗是必须且有效的,如氟哌啶醇处理紧急精神病性症



状;SSRIs 药物抗抑郁治疗;SSRIs、SNRIs 药物抗焦虑治疗;苯二氮䓬类药物助眠等(A1)。

4.3 ART 方案的选择 HIV 感染因素及其相关的社会心理因素是造成 HIV 感染者精神障碍的主要原因,因此尽快启动 ART、尽早达到病毒学抑制和促进免疫恢复对预防和改善 HIV 感染者的精神障碍至关重要。目前我国专家建议,对于确诊 HIV 感染的患者,诊断后 7 d 内快速启动 ART;对有意愿且做好准备的感染者可在诊断当日启动 ART^[59]。我国多中心随机对照研究显示,在确诊 HIV 感染的 14 d 内启动 BIC/恩曲他滨(FTC)/丙酚替诺福韦(TAF)治疗与 EFV/拉米夫定(3TC)/替诺福韦(TDF)相比,不仅有助于更快达到病毒学抑制和提高免疫功能,且不良反应更少、患者结局更好^[60]。但应注意,对已知或高度怀疑伴有结核性脑膜炎或隐球菌性脑膜炎的患者,过早启动 ART 可能增加病死率^[61]。因此,通常建议这些患者在抗结核或抗隐球菌治疗 4~8 周后启动 ART^[62]。

对于初治 HIV 感染者,建议首选 NPAE 少的 ART 药物。一方面,HIV 感染者治疗前合并精神障碍的比例较高。研究显示,我国未经治疗的 HIV 感染者中,焦虑、抑郁和睡眠障碍的患病率分别高达 30.1%、22.6% 和 68.2%;而基线时焦虑、抑郁、睡眠障碍与 EFV 治疗 12 个月内发生严重焦虑、严重睡眠障碍的风险升高相关^[63]。因此,有精神疾病或相关病史的患者,应避免使用 EFV。另一方面,即使基线无精神障碍或相关病史,ART 药物的 NPAE 亦可能影响患者的服药依从性,从而导致治疗失败和预后不良^[64]。通过对初治 HIV 感染者 4 项 ACTG 试验数据进行的自杀风险分析显示,与不含 EFV 的方案相比,最初使用 EFV 治疗的自杀风险增加了 2 倍^[65]。

对于 ART 经治感染者,如果出现精神障碍,应评估是否与 ART 药物相关,特别是含 EFV 或 RPV 的方案,如对感染者依从性和生活质量产生较大影响,可考虑调整 ART 方案。建议在改变治疗方案前评估感染者依从性、耐药史和药物相互作用。在 EBONY 研究中,109 例病毒学抑制的 HIV 感染者由 EFV/FTC/TDF 方案转换为 BIC/FTC/TAF 治疗后,焦虑、抑郁和睡眠质量得到显著改善^[66]。在 DETOX 研究中,从 DTG/阿巴卡韦(ABC)/3TC 转换到达芦那韦(DRV)/c/FTC/TAF 4 周后,患者睡眠障碍、焦虑和抑郁显著改善^[67]。与继续使用 DTG/ABC/3TC

相比,稳定转换为 BIC/FTC/TAF 后,患者自报告的头晕、焦虑、抑郁及睡眠情况显著改善^[68-69]。存在睡眠障碍和抑郁症的 HIV 感染者,在从 DTG 转换到 BIC 后症状好转,提示从 DTG 转换为 BIC 可能有助于减少 NPAE^[46-47,70]。一项意大利队列研究中,1 502 例 HIV 感染者服用 DTG,3.5% 伴有失眠或睡眠障碍,将 DTG 给药时间调整为早晨,75% 感染者的症状得到缓解。所以,对于服用 DTG 出现睡眠相关不良反应的 HIV 感染者,可考虑调整用药时间^[71]。如果转换 ART 药物后精神障碍仍无明显改善,还须考虑脑脊液病毒逃逸可能。这些患者可能存在脑脊液中 HIV 的耐药,可根据基因型耐药检测的结果转换敏感 ART 方案^[72]。若耐药检测不可及或 HIV RNA 水平较低无法检测,应尽量选用包括 2 个 NRTI 类药物的三联方案,避免二联方案或含 RAL 的方案。

最后,对服药依从性不佳的精神障碍 HIV 感染者,应加强对患者及其看护者的服药依从性教育,并首选高耐药屏障的 ART 单片方案,主要包括基于二代 INSTIs 或增强型 PIs 的三联 ART 方案。BASE 研究纳入了 43 例持续使用成瘾性物质、总体依从性较差的 HIV 感染者,BIC/FTC/TAF 治疗 24 周的病毒学抑制率达 72%,治疗 48 周未观察到 INSTIs 相关耐药,且参与者成瘾性物质使用减少,身心健康有所改善^[73]。

推荐意见 5: HIV 感染者确诊后应尽早启动 ART,如合并结核性脑膜炎或隐球菌性脑膜炎,则应在抗结核或抗隐球菌治疗 4~8 周后启动 ART (A1)。

推荐意见 6: 对于初治 HIV 感染者,建议首选 NPAE 少的 ART 药物,如有精神疾病或相关病史,应避免使用 EFV (A1)。对于经治 HIV 感染者,如果出现精神障碍,应评估与 ART 药物的相关性,特别是含 EFV 或 RPV 的方案,可考虑转换为其他药物 (A1)。

推荐意见 7: 如果转换 ART 药物后精神障碍无明显改善,应检测脑脊液中的 HIV RNA,必要时进行耐药检测或换用强效三联方案 (B2)。

推荐意见 8: 对服药依从性不佳的精神障碍患者,在加强依从性教育的基础上,应首选高耐药屏障的 ART 单片方案 (B1)。



4.4 药物相互作用 ART 药物与精神药物可能出现药物间相互作用,导致其中 1 种或多种药物暴露增加或减少^[74-75]。药物暴露量的变化可能会增加其毒性的频率和/或严重程度,或影响治疗效果。绝大多数精神药物都经过肝细胞色素 P450 (CYP450)酶系代谢,尤其是 CYP3A,而常用增效剂,包括利托那韦(r)和 c 均为强 CYP3A 抑制剂,因此与含这些增效剂的 ART 药物合用时,精神药物的暴露水平往往会增加。相反的,EFV 和奈韦拉平(NVP)均为 CYP3A 的诱导剂,与之合用的精神药物的暴露水平可能会减少。对于安全剂量范围较窄(如三环类抗抑郁药)或可能延长 QT 间期的精神药物,应尽量避免与含有增效剂的 ART 方案合用,如无法避免,则应以低剂量的精神药物开始治疗,并根据疗效、耐受性逐渐增加剂量,直至达到预期的临床效果^[56]。

大多数精神药物并不影响 ART 药物的暴露水平,但圣约翰草是 CYP450 强诱导剂,会降低大多数

ART 药物的暴露,从而导致抗 HIV 疗效不足,因此通常禁止合用。少数精神药物(镇静药物中的劳拉西泮、奥沙西泮、氯硝西泮;抗抑郁药物中的去甲文拉法辛、米那普仑;非典型抗精神病药物中的氨磺必利)与国内现有 ART 药物几乎无相互作用^[8]。

总之,精神药物和 ART 药物种类繁多、作用机制复杂,建议临床应用时尽可能审查患者正在服用的所有药物(ART 药物、精神药物及其他药物),评估药物间可能的相互作用,必要时调整方案或剂量,以避免毒性和确保疗效^[56]。常用精神药物与抗 HIV 药物间的相互作用见表 3~5。

推荐意见 9:建议审查 HIV 感染者正在或拟使用的**所有药物(ART 药物、精神药物等)**,以评估可能的药物间相互作用,及时调整方案或剂量,确保**用药安全有效(B1)**。

5 心理干预

有效的心理干预不但能改善患者的生活质量,

表 3 常用抗焦虑和安眠药物与抗 HIV 药物间的相互作用

	DRV/c	DRV/r	LPV/r	DOR	EFV	NVP	RPV (口服)	LEN	BIC/F/ TAF	CAB (口服)	CAB/ RPV	DTG	EVG/c/ F/TAF	RAL	FTC/ TAF	FTC/ TDF
抗焦虑药																
阿普唑仑	↑	↑a	↑a	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
丁螺环酮	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
地西泮	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
劳拉西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
奥沙西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
安眠药																
艾司唑仑	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
氟硝西泮	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
氯甲西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
咪达唑仑(口服)	↑	↑	↑	↓18%	↓b	↓	↔	↑259%	↑15%	↑10%	↔	↔	↑	↓8%	↔	↔
三唑仑	↑	↑	↑	↔	↓b	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
扎来普隆	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
唑吡坦	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
佐匹克隆	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔

颜色图例

- 预计无临床意义的相互作用
- 这些药物不应同时服用
- 潜在相互作用,可能需要调整剂量或密切监测
- 预计程度较弱的潜在相互作用,不建议预先调整剂量

文字图例

- ↑ 潜在增加抗焦虑和安眠药物的暴露
- ↓ 潜在减少抗焦虑和安眠药物的暴露
- ↔ 无显著影响
- 数字 在药物相互作用研究中观察到的药时曲线下面积的增加或减少

注:a.当r存在时初始抑制效应随后诱导效应。建议阿普唑仑由低剂量开始,如果需要再增加剂量;b. EFV 的欧洲产品特性概要禁止联合用药(但美国处方信息不再禁止),因为 EFV 对 CYP3A4 的竞争是抑制咪达唑仑或三唑仑代谢的潜在机制,可能导致潜在的严重和/或危及生命的不良事件;HIV. 人类免疫缺陷病毒;DRV. 达芦那韦;LPV. 洛匹那韦;c. 考比司他;r. 利托那韦;DOR. 多拉韦林;EFV. 依非韦仑;NVP. 奈韦拉平;RPV. 利匹韦林;LEN. 来那帕韦;BIC. 比克替拉韦;CAB. 卡替拉韦;DTG. 多替拉韦;RAL. 拉替拉韦;F 或 FTC. 恩曲他滨;TAF. 丙酚替诺福韦;TDF. 富马酸替诺福韦二吡呋酯;该表格已获利物浦大学授权,但不涉及翻译过程



表 4 常用抗精神病药物与抗 HIV 药物间的相互作用

	DRV/c	DRV/r	LPV/r	DOR	EFV	NVP	RPV (口服)	LEN	BIC/F/ TAF	CAB (口服)	CAB/ RPV	DTG	EVG/c/ F/TAF	RAL	FTC/ TAF	FTC/ TDF
非典型抗精神病药物																
氨磺必利	↔	↔	↔	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
阿立哌唑	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↑	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
氯氮平	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↑	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
奥氮平	↔	↓	↓	↔	↓♥	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
帕利哌酮	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
喹硫平	↑a	↑a	↑a♥	↔	↓♥	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑a	↔	↔	↔
利培酮	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
佐替平	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↑	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
吩噻嗪类																
氯丙嗪	↑	↑	↑♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
氟奋乃静	↑	↑	↑♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
奋乃静	↑	↑	↑♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
硫利达嗪	↑	↑	↑♥	↓	↓♥	↓	↓♥	↑↓	↓b	↔	↓	↔	↑	↔	↔	↔
其他																
氟哌啶醇	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↑	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
舒必利	↔	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔
硫必利	↔	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔
齐拉西酮	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔

颜色图例

- 预计无临床意义的相互作用
- 这些药物不应同时服用
- 潜在相互作用，可能需要调整剂量或密切监测
- 预计程度较弱的潜在相互作用，不建议预先调整剂量

文字图例

- ↑ 潜在增加抗精神病药物的暴露
- ↓ 潜在减少抗精神病药物的暴露
- ↔ 无显著影响
- ↓↓ 潜在减少HIV药物的暴露
- ♥ 一种或两种药物可能导致QT和/或PR延长。如果与LPV同时服用，建议进行心电图监测；EFV具有QT延长的潜在风险，尤其与CYP2B6*6/*6纯合子携带者相关；在超治疗剂量下，RPV可延长QT间期，建议慎用RPV；对使用已知有QT间期延长风险药物的患者建议进行心电图监测

注：a. 在欧洲产品特性概要中禁止合用，然而美国处方信息建议如果与强效 CYP3A4 抑制剂合用，喹硫平剂量应减少至原剂量的 1/6。本图表反映了更谨慎的选择；b. 预计对 FTC 或 TAF 无影响，但 BIC 浓度可能降低；HIV. 人类免疫缺陷病毒；DRV. 达芦那韦；LPV. 洛匹那韦；c. 考比司他；r. 利托那韦；DOR. 多拉韦林；EFV. 依非韦仑；NVP. 奈韦拉平；RPV. 利匹韦林；LEN. 来那帕韦；BIC. 比克替拉韦；CAB. 卡替拉韦；DTG. 多替拉韦；RAL. 拉替拉韦；F 或 FTC. 恩曲他滨；TAF. 丙酚替诺福韦；TDF. 富马酸替诺福韦二吡呋酯；该表格已获利物浦大学授权，但不涉及翻译过程

而且可以提高患者对疾病治疗的依从性，改善长期预后。从 HIV 感染诊断开始，由卫生专业人员（医师、护士及个案管理师等）进行心理沟通。沟通的方式、时间和地点对患者的反应有决定性影响，应亲切、同情、耐心地对待患者，设置足够的时间来评估精神状态，注意保护隐私，做到信息保密，沟通时无关人员要求回避，鼓励患者表达其对治疗的担忧和恐惧，积极倾听、真诚回应患者，以建立良好的治疗同盟，尽早发现和治疗精神障碍及坚持 ART^[54]。

认知行为心理治疗、人际心理治疗，是对抑郁障碍、焦虑障碍、双相情感障碍、进食障碍及人格障碍等有明确循证依据的心理治疗方法^[56]。叙事治疗对 HIV 感染者群体治疗的接受度较高，能够在短期内取得较好的效果，有助于节约时间、经济等成

本。焦点解决治疗也是一种有效的短期疗法，侧重于扩大当事人对更多解决方案可能性的意识，被广泛应用于临床，包括对于非自愿接受心理干预、心理危机干预、哀伤辅导及精神活性物质滥用的治疗。森田治疗对焦虑障碍、强迫障碍的治疗有较好的疗效。团体心理治疗对 HIV 感染者群体的焦虑障碍、抑郁障碍、强迫障碍、恐惧症、进食障碍、物质依赖、精神病、哀伤辅导及慢性疼痛等的治疗也是一种经济有效的方法。不论选择何种心理干预方式，治疗关系都是干预起效的核心因素。在轻到中度的焦虑障碍、抑郁障碍中，无论是个人、团体还是家庭的心理干预都比药物干预更有效。采用心理治疗和药物治疗相结合的方法治疗人格障碍，着重做好症状管理^[56]。在心理干预中必须警惕任何自



表 5 常用抗抑郁药物与抗 HIV 药物间的相互作用

	DRV/c	DRV/r	LPV/r	DOR	EFV	NVP	RPV (口服)	LEN	BIC/F/ TAF	CAB (口服)	CAB/ RPV	DTG	EVG/c/ F/TAF	RAL	FTC/ TAF	FTC/ TDF
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂																
西酞普兰	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
艾司西酞普兰	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
氟西汀	↑	↑	↑	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
氟伏沙明	↑	↑	↑	↔	↔♥	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
帕罗西汀	↑↓?	↓39%	↑↓?	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑↓?	↔	↔	↔
舍曲林	↑	↓49%	↓	↔	↓39%	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓7%	↔	↔	↔
血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制剂																
去甲文拉法辛	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
度洛西汀	↑	↑↓	↑↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
米那普仑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
文拉法辛	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
三环类抗抑郁药																
阿米替林	↑	↑	↑♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
氯米帕明	↑ ^a	↑ ^a	↑♥	↔	↓♥	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑ ^a	↔	↔	↔
丙咪嗪	↑ ^b	↑ ^b	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑ ^b	↔	↔	↔
四环类抗抑郁药																
马普替林	↑	↑	↑♥	↔	↔♥	↔	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
米安色林	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↔	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
其他																
阿戈美拉汀	↔	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
安非他酮	↔	↓	↓57%	↔	↓55%	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑?	↔	↔	↔
拉莫三嗪	↔	↓	↓50%	↔	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓1%	↔	↔
米氮平	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔♥	↑	↔	↔	↔♥	↔	↑	↔	↔	↔
奈法唑酮	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑ ^c	↔	↑	↔	↑	↔	↔	↔
瑞波西汀	↑	↑	↑	↔	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
圣约翰草	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^d	↓ ^{d,e}	↔	↓ ^d	↓ ^f	↓ ^d	↓?	↓ ^{d,g}	↔
曲唑酮	↑	↑	↑♥	↔	↓♥	↓	↔	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔
沃替西汀	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↔	↔	↔

颜色图例

- 预计无临床意义的相互作用
- 这些药物不应同时服用
- 潜在相互作用，可能需要调整剂量或密切监测
- 预计程度较弱的潜在相互作用，不建议预先调整剂量

文字图例

- ↑ 潜在增加抗抑郁药物的暴露
- ↓ 潜在减少抗抑郁药物的暴露
- ↔ 无显著影响
- ♥ 一种或两种药物可能导致QT和/或PR延长。如果与LPV同时服用，建议进行心电图监测；EFV具有QT延长的潜在风险，尤其与CYP2B6/*6纯合子携带者相关；在超治疗剂量下，RPV可延长QT间期，建议慎用RPV；对使用已知有QT间期延长风险药物的患者建议进行心电图监测
- ↑↑ 潜在增加HIV药物的暴露
- ↓↓ 潜在减少HIV药物的暴露
- 数字 在药物相互作用研究中观察到的药时曲线下面积的增加或减少

注：a. 合用可能会增加氯米帕明的浓度。慎用，因为氯米帕明已被证明可延长QT间期；b. 合用可能会增加丙咪嗪的浓度。慎用，因为已证明丙咪嗪可延长QT间期；c. 预计对FTC或TAF没有影响，但合用可能会增加BIC。这种增加不太可能具有临床意义；d. 一项研究表明，圣约翰草的低剂量贯叶金丝桃素制剂(< 1 mg/d)的临床相关药代动力学相互作用风险较低(贯叶金丝桃素是诱导CYP酶和P-gp的成分)。如果制剂明确说明了贯叶金丝桃素的含量且每日服用总剂量为1 mg或更少，可以考虑与圣约翰草制剂合用；e. 预计对FTC没有影响，但联合用药可能会降低BIC和TAF的浓度，从而导致失去疗效和产生耐药性；f. 美国处方信息建议应避免联合用药，因为没有足够的数据来提出剂量建议。然而，欧洲产品特性概要建议DTG的剂量为50 mg，2次/d，但建议在可能对整合酶抑制剂(INSTIs)耐药的患者中使用替代组合；g. 预计对FTC没有影响，但TAF的浓度可能会降低，这可能会导致失去治疗效果和产生耐药性；HIV. 人类免疫缺陷病毒；DRV. 达芦那韦；LPV. 洛匹那韦；c. 考比司他；r. 利托那韦；DOR. 多拉韦林；EFV. 依非韦仑；NVP. 奈韦拉平；RPV. 利匹韦林；LEN. 来那帕韦；BIC. 比克替拉韦；CAB. 卡替拉韦；DTG. 多替拉韦；RAL. 拉替拉韦；F或FTC. 恩曲他滨；TAF. 丙酚替诺福韦；TDF. 富马酸替诺福韦二吡呋酯；该表格已获利物浦大学授权，但不涉及翻译过程

杀念头，必要时转介到精神科。针对HIV感染者不同时期所面临的不同问题，应当采用阶段化的应对策略；根据各自的性格、行为特点，在评估的基础上进行个体化的心理干预。

推荐意见 10: 根据HIV感染者不同时期所面临的不同问题，制订阶段化、个性化心理干预，认知行为心理治疗、人际心理治疗是循证有效的心理干预方式(B1)。



6 总结与展望

精神障碍是 HIV 感染者常见的合并症,可严重影响患者的生活质量和临床结局。但 HIV 感染者精神障碍并未引起广泛重视,其诊治与管理仍是一个持续的挑战,今后需要多学科共同参与(包括神经科、精神科、老年科、内分泌科及感染病科等),希望能增强系统培训,提高对精神障碍的认识,优化评估技术,采取综合的干预方法。总之,当前对 HIV 感染者精神障碍的识别、诊治率低,亟须多学科对综合管理做出积极反馈,为共识提供宝贵建议,以期进一步完善、充实本共识。

顾问:

柴程良(浙江省疾病预防控制中心)、黄劲松(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、骆宏(杭州市第七人民医院)、林铮(浙江大学医学院附属第二医院)、罗本燕(浙江大学医学院附属第一医院)

专家组(按姓氏汉语拼音排序):

陈艳波(杭州市第七人民医院)、陈军(上海市公共卫生临床中心)、陈洁芳(杭州市第七人民医院)、陈龙达(余姚市人民医院)、陈琴(宁波市第二医院)、陈维迪(慈溪市人民医院)、陈钟(中南大学湘雅医学院附属长沙医院)、范玲燕(宁波市第二医院)、房英杰(绍兴市中心医院医共体总院)、符燕华(贵阳市公共卫生救治中心)、葛宇黎(丽水市人民医院)、韩军(无锡市第五人民医院)、何玲玲(诸暨市人民医院)、洪可(武汉市金银潭医院)、洪俐(东阳市人民医院)、洪亮(瑞安市人民医院)、胡志亮(南京市第二医院)、黄啸(复旦大学附属中山医院)、贾竑晓(首都医科大学附属北京安定医院)、金圭星(河北医科大学第一医院)、金丽华(天台县人民医院)、李节繁(平阳县人民医院)、李晓峰(湖州市中心医院)、李松龙(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、李飞(阜阳市第二人民医院)、刘敏(重庆市公共卫生医疗救治中心)、楼莲青(义乌市中心医院)、卢伟力(衢州市人民医院)、鲁来兴(余杭区第二人民医院)、陆兴(扬州市第三人民医院)、骆欣(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、马春莲(温岭市第一人民医院)、倪晓莉(永康市人民医院)、饶建国(六安市人民医院)、邵森(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、沈芝红(宁波市鄞州区第二医院)、苏菲菲(温州市中心医院)、汤军华(杭州市富阳区第一人民医院)、田贤江(杭州市萧山区第一人民医院)、王帮马(杭州市西湖区疾病预防控制中心)、徐尧江(绍兴市上虞人民医院)、许珂(杭州市疾病预防控制中心)、宣华(嘉兴市第一医院)、席建军(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、颜春晖(杭州市临平区第一人民医院)、晏定燕(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、杨静(安徽省

立医院感染病医院)、杨西欧(宁波市北仑区人民医院)、杨亦德(台州市立医院)、杨三霞(桐乡市第一人民医院)、张德和(金华市中心医院)、张凤池(徐州市第七人民医院)、张丽娜(杭州市第七人民医院)、张浙恩(舟山医院)、张兴亮(杭州市疾病预防控制中心)、张展(绍兴文理学院附属医院)、章晓英(杭州市第七人民医院)、赵方(深圳市第三人民医院)、赵晖(乐清市人民医院)、郑国香(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、周建松(中南大学湘雅二医院)、邹美银(南通市第三人民医院)

学术秘书:

张忠东(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、申永辉(杭州市第七人民医院)、晏定燕(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

执笔:

师金川(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、张忠东(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、申永辉(杭州市第七人民医院)、刘寿荣(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Wu Y, Wang L, Tao M, et al. Changing trends in the global burden of mental disorders from 1990 to 2019 and predicted levels in 25 years[J]. *Epidemiol Psychiatr Sci*, 2023, 32: e63. DOI: 10.1017/S2045796023000756.
- [2] Lofgren SM, Bond DJ, Nakasujja N, et al. Burden of depression in outpatient HIV-infected adults in sub-Saharan Africa: systematic review and meta-analysis[J]. *AIDS Behav*, 2020, 24(6):1752-1764. DOI: 10.1007/s10461-019-02706-2.
- [3] Verhey R, Gibson L, Brakarsh J, et al. Prevalence and correlates of probable post-traumatic stress disorder and common mental disorders in a population with a high prevalence of HIV in Zimbabwe[J]. *Eur J Psychotraumatol*, 2018, 9(1): 1536286. DOI: 10.1080/20008198.2018.1536286.
- [4] Remien RH, Stirratt MJ, Nguyen N, et al. Mental health and HIV/AIDS: The need for an integrated response[J]. *AIDS*, 2019, 33(9):1411-1420. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002227.
- [5] Lazarus JV, Safreed-Harmon K, Barton SE, et al. Beyond viral suppression of HIV-the new quality of life frontier[J]. *BMC Med*, 2016, 14(1):94. DOI: 10.1186/s12916-016-0640-4.
- [6] Adewuya AO, Afolabi MO, Ola BA, et al. Psychiatric disorders among the HIV-positive population in Nigeria: A control study[J]. *J Psychosom Res*, 2007, 63(2): 203-206. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2007.03.006.
- [7] Motumma A, Negesa L, Hunduma G, et al. Prevalence and associated factors of common mental disorders among adult patients attending HIV follow up service in Harar town, Eastern Ethiopia: A cross-sectional study[J]. *BMC Psychol*, 2019, 7(1):11. DOI: 10.1186/s40359-019-0281-4.
- [8] Maj M, Janssen R, Starace F, et al. WHO neuropsychiatric AIDS study, cross-sectional phase I: Study design and psychiatric findings[J]. *Arch Gen Psychiatry*, 1994, 51(1): 39-49. DOI: 10.1001/archpsyc.1994.03950010039006.
- [9] Bernard C, Dabis F, de Rekeneire N. Prevalence and factors



- associated with depression in people living with HIV in sub-Saharan Africa: A systematic review and meta-analysis[J/OL]. PLoS One, 2017, 12(8): e0181960. DOI: 10.1371/journal.pone.0181960.
- [10] Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. The epidemiology of major depressive disorder: Results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) [J]. JAMA, 2003, 289(23):3095-3105. DOI: 10.1001/jama.289.23.3095.
- [11] Tesfaye M, Hanlon C, Wondimagegn D, et al. Detecting postnatal common mental disorders in Addis Ababa, Ethiopia: Validation of the Edinburgh postnatal depression scale and Kessler scales[J]. J Affect Disord, 2010, 122(1-2): 102-108. DOI: 10.1016/j.jad.2009.06.020.
- [12] 袁青青, 李芙蓉, 阮艺宏, 等. 中国艾滋病患者群体中抑郁症患病率 Meta 分析[J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(1): 45-49. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.01.12.
- Yuan QQ, Li FR, Ruan YH, et al. Meta-analysis of the prevalence of depression among Chinese HIV/AIDS patients [J]. Chin J AIDS STD, 2021, 27(1): 45-49. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.01.12. (in Chinese)
- [13] Guo X, Meng Z, Huang G, et al. Meta-analysis of the prevalence of anxiety disorders in China from 2000 to 2015 [J]. Sci Rep, 2016, 6(1): 28033. DOI: 10.1038/srep28033.
- [14] Hoare J, Sevenoaks T, Mtukushe B, et al. Global systematic review of common mental health disorders in adults living with HIV [J]. Curr HIV/AIDS Rep, 2021, 18(6): 569-580. DOI: 10.1007/s11904-021-00583-w.
- [15] Chen F, Cai C, Wang S, et al. Trends in suicide mortality among people with HIV after diagnosis during 2012-18: A retrospective, national cohort study in China [J]. Lancet HIV, 2022, 9(2): e102-e111. DOI: 10.1016/S2352-3018(21)00316-7.
- [16] Mena Á. Central nervous system disorders in HIV-infected individuals using distinct antiretroviral drugs [J]. AIDS Rev, 2021, 23(4): 214-225. DOI: 10.24875/AIDSRev.M21000044.
- [17] 谢鹏, 万彬, 赵霞, 等. 中国 HIV/AIDS 患者睡眠障碍发生率及影响因素 [J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(12): 1380-1386. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.12.22.
- Xie P, Wan B, Zhao X, et al. Prevalence and influencing factors of sleep disorders among HIV/AIDS patients in China [J]. Chin J AIDS STD, 2023, 29(12): 1380-1386. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.12.22. (in Chinese)
- [18] Low Y, Goforth H, Preud'homme X, et al. Insomnia in HIV-infected patients: Pathophysiologic implications [J]. AIDS Rev, 2014, 16(1): 3-13.
- [19] Churchill M, Nath A. Where does HIV hide? A focus on the central nervous system [J]. Curr Opin HIV AIDS, 2013, 8(3): 165-169. DOI: 10.1097/COH.0b013e32835fc601.
- [20] Del Guerra FB, Fonseca JL, Figueiredo VM, et al. Human immunodeficiency virus-associated depression: Contributions of immuno-inflammatory, monoaminergic, neurodegenerative, and neurotrophic pathways [J]. J Neurovirol, 2013, 19(4): 314-327. DOI: 10.1007/s13365-013-0177-7.
- [21] Moran LM, Booze RM, Webb KM, et al. Neurobehavioral alterations in HIV-1 transgenic rats: Evidence for dopaminergic dysfunction [J]. Exp Neurol, 2013, 239: 139-147. DOI: 10.1016/j.expneurol.2012.10.008.
- [22] Nyondo GG, Njiro BJ, Bwire GM. Cerebrospinal fluid viral escape in HIV patients on antiretroviral therapy: A systematic review of reported cases [J]. Rev Med Virol, 2024, 34(3): e2536. DOI: 10.1002/rmv.2536.
- [23] Hong S, Banks WA. Role of the immune system in HIV-associated neuroinflammation and neurocognitive implications [J]. Brain Behav Immun, 2015, 45: 1-12. DOI: 10.1016/j.bbi.2014.10.008.
- [24] Wong N, Levy M, Stephenson I. Hypogonadism in the HIV-infected man [J]. Curr Treat Options Infect Dis, 2017, 9(1): 104-116. DOI: 10.1007/s40506-017-0110-3.
- [25] Zarrouf FA, Artz S, Griffith J, et al. Testosterone and depression: Systematic review and meta-analysis [J]. J Psychiatr Pract, 2009, 15(4): 289-305. DOI: 10.1097/01.pra.0000358315.88931.fc.
- [26] Leserman J. The effects of stressful life events, coping, and cortisol on HIV infection [J]. CNS Spectr, 2003, 8(1): 25-30. DOI: 10.1017/s1092852900023439.
- [27] Pellowski JA, Kalichman SC, Matthews KA, et al. A pandemic of the poor: Social disadvantage and the U. S. HIV epidemic [J]. Am Psychol, 2013, 68(4): 197-209. DOI: 10.1037/a0032694.
- [28] Williams EC, Joo YS, Lipira L, et al. Psychosocial stressors and alcohol use, severity, and treatment receipt across human immunodeficiency virus (HIV) status in a nationally representative sample of US residents [J]. Subst Abuse, 2017, 38(3): 269-277. DOI: 10.1080/08897077.2016.1268238.22.
- [29] Huang H, Zhang L, Tu L, et al. The impact of stigma on self-management behavior among people with HIV in China: The role of social support and self-esteem [J]. AIDS Patient Care STDs, 2024, 38(9): 453-462. DOI: 10.1089/apc.2024.0104.
- [30] Grov C, Golub SA, Parsons JT, et al. Loneliness and HIV-related stigma explain depression among older HIV-positive adults [J]. AIDS Care, 2010, 22(5): 630-639. DOI: 10.1080/09540120903280901.
- [31] Wang PF, Neiner A, Kharasch ED. Efavirenz metabolism: Influence of polymorphic CYP2B6 variants and stereochemistry [J]. Drug Metab Dispos, 2019, 47(10): 1195-1205. DOI: 10.1124/dmd.119.086348.
- [32] Dalwadi DA, Ozuna L, Harvey BH, et al. Adverse neuropsychiatric events and recreational use of efavirenz and other HIV-1 antiretroviral drugs [J]. Pharmacol Rev, 2018, 70(3): 684-711. DOI: 10.1124/pr.117.013706.
- [33] Ciavatta VT, Bichler EK, Spiegel IA, et al. *In vitro* and *ex vivo* neurotoxic effects of efavirenz are greater than those of other common antiretrovirals [J]. Neurochem Res, 2017, 42(11): 3220-3232. DOI: 10.1007/s11064-017-2358-x.
- [34] Latronico T, Pati I, Ciavarella R, et al. *In vitro* effect of antiretroviral drugs on cultured primary astrocytes: Analysis of neurotoxicity and matrix metalloproteinase inhibition [J]. J Neurochem, 2018, 144(3): 271-284. DOI: 10.1111/jnc.14269.
- [35] van Rensburg R, Nightingale S, Brey N, et al. Pharmacogenetics of the late-onset efavirenz neurotoxicity syndrome (LENS) [J]. Clin Infect Dis, 2022, 75(3): 399-405. DOI: 10.1093/cid/ciab961.
- [36] Meng XM, Li ZR, Zheng XY, et al. Effect of albumin and CYP2B6 polymorphisms on exposure of efavirenz: A population pharmacokinetic analysis in Chinese HIV-infected adults [J]. Eur J Pharm Sci, 2021, 167: 105986. DOI: 10.1016/j.ejps.2021.105986.
- [37] Xiao J, Xiao J, Liu Y, et al. Efficacy and safety of Efavirenz 400 mg-based regimens switching from 600 mg-based regimens in people living with HIV with virological suppression in China: A randomized, open-label, non-inferiority study [J]. Int J Infect Dis, 2022, 117: 48-55.



- DOI: 10.1016/j.ijid.2022.01.051.
- [38] Cohen CJ, Molina JM, Cahn P, et al. Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naïve HIV-1-infected patients: Pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE trials [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2012, 60: 33-42. DOI: 10.1097/QAI.0b013e31824d006e.
- [39] Product monograph including patient medication infection [EB/OL]. [2024-09-20]. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00050300.PDF.
- [40] Allen Reeves A, Fuentes AV, Caballero J, et al. Neurotoxicities in the treatment of HIV between dolutegravir, rilpivirine and dolutegravir/rilpivirine: A meta-analysis [J]. *Sex Transm Infect*, 2021, 97 (4): 261-267. DOI: 10.1136/sextrans-2020-054821.
- [41] Orkin C, Squires KE, Molina JM, et al. Doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate (TDF) versus efavirenz/emtricitabine/TDF in treatment-naïve adults with human immunodeficiency virus type 1 infection: Week 96 results of the randomized, double-blind, phase 3 DRIVE-AHEAD noninferiority trial [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 73 (1): 33-42. DOI: 10.1093/cid/ciaa822.
- [42] Su B, Gao G, Wang M, et al. Efficacy and safety of ainoovirine versus efavirenz combination therapies with lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate for medication of treatment-naïve HIV-1-positive adults: Week 48 results of a randomized controlled phase 3 clinical trial followed by an open-label setting until week 96 [J]. *Lancet Reg Health West Pac*, 2023, 36: 100769. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2023.100769.
- [43] De Benedetto I, Trunfio M, Guastamacchia G, et al. A review of the potential mechanisms of neuronal toxicity associated with antiretroviral drugs [J]. *J Neurovirol*, 2020, 26 (5): 642-651. DOI: 10.1007/s13365-020-00874-9.
- [44] Scarsi KK, Havens JP, Podany AT, et al. HIV-1 integrase inhibitors: A comparative review of efficacy and safety [J]. *Drugs*, 2020, 80 (16): 1649-1676. DOI: 10.1007/s40265-020-01379-9.
- [45] Cuzin L, Pugliese P, Katlama C, et al. Integrase strand transfer inhibitors and neuropsychiatric adverse events in a large prospective cohort [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2019, 74 (3): 754-760. DOI: 10.1093/jac/dky497.
- [46] Gallant J, Lazzarin A, Mills A, et al. Bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir, abacavir, and lamivudine for initial treatment of HIV-1 infection (GS-US-380-1489): A double-blind, multicentre, phase 3, randomised controlled non-inferiority trial [J]. *Lancet*, 2017, 390 (10107): 2063-2072. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32299-7.
- [47] Molina JM, Ward D, Brar I, et al. Switching to fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide from dolutegravir plus abacavir and lamivudine in virologically suppressed adults with HIV-1: 48 week results of a randomised, double-blind, multicentre, active-controlled, phase 3, non-inferiority trial [J]. *Lancet HIV*, 2018, 5 (7): e357-e365. DOI: 10.1016/S2352-3018(18)30092-4.
- [48] Pérez-Valero I, Corona D, Martínez N, et al. Real-world discontinuations due to neuropsychiatric symptoms in people living with HIV treated with second-generation integrase inhibitors: A systematic review [J]. *Expert Rev Anti Infect Ther*, 2023, 21 (6): 655-665. DOI: 10.1080/14787210.2023.2203914.
- [49] Ramgopal MN, Castagna A, Cazanave C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of switching to long-acting cabotegravir plus rilpivirine versus continuing fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed adults with HIV, 12-month results (SOLAR): A randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial [J]. *Lancet HIV*, 2023, 10 (9): e566-e577. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00136-4.
- [50] Coban H, Robertson K, Smurzynski M, et al. Impact of aging on neurocognitive performance in previously antiretroviral-naïve HIV-infected individuals on their first suppressive regimen [J]. *AIDS*, 2017, 31 (11): 1565-1571. DOI: 10.1097/QAD.0000000000001523.
- [51] Hartzler B, Dombrowski JC, Crane HM, et al. Prevalence and predictors of substance use disorders among HIV care enrollees in the United States [J]. *AIDS Behav*, 2017, 21 (4): 1138-1148. DOI: 10.1007/s10461-016-1584-6.
- [52] Folch C, Fernández-Dávila P, Ferrer L, et al. High prevalence of drug consumption and sexual risk behaviors in men who have sex with men [J]. *Med Clin (Barc)*, 2015, 145 (3): 102-107. DOI: 10.1016/j.medcli.2014.04.030.
- [53] Heaton RK, Clifford DB, Franklin DR, et al. HIV associated neurocognitive disorders persist in the era of potent antiretroviral therapy: CHARTER study [J]. *Neurology*, 2010, 75 (23): 2087-2096. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318200d727.
- [54] 国家卫生健康委. 国家卫生健康委办公厅关于印发精神障碍诊疗规范(2020年版)的通知 [EB/OL]. [2024-09-20]. <http://wsjkw.hebei.gov.cn/zcfg2/374422.jhtml>. National Health Commission of the People's Republic of China. Notice from the general office of the National Health Commission on issuing the diagnosis and treatment standards for mental disorders (2020 edition) [EB/OL]. [2024-09-20]. <http://wsjkw.hebei.gov.cn/zcfg2/374422.jhtml>. (in Chinese)
- [55] Shi JC, Zhang ZD, Zhang JY, et al. Mental health disparities in people living with human immunodeficiency virus: A cross-sectional study on physician-patient concordance and treatment regimens [J]. *Chin Med J (Engl)*, 2024, 137 (18): 2223-2232. DOI: 10.1097/CM9.0000000000003202.
- [56] SPNS, GESIDA, SEIP. Consensus document on psychiatric and psychological aspect in adults and children with HIV infection [J]. *Enferm Infecc Microbiol Clin*, 2016, 34 (1): 53. e1-53. e14. DOI: 10.1016/j.eimc.2015.07.018.
- [57] Gallego L, Barreiro P, López-Ibor JJ. Diagnosis and clinical features of major neuropsychiatric disorders in HIV infection [J]. *AIDS Rev*, 2011, 13 (3): 171-179.
- [58] 张明园, 何燕玲. 精神科评定量表手册 [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1998.
- [59] 代丽丽, 陈仁芳, 陈耀凯, 等. 快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识 [J]. *中国艾滋病性病*, 2023, 29 (7): 737-744. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.07.02.
- [60] Dai LL, Chen RF, Chen YK, et al. Expert consensus on rapid initiation of AIDS antiviral treatment [J]. *Chin J AIDS STD*, 2023, 29 (7): 737-744. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.07.02. (in Chinese)
- [60] Wang R, Sun L, Wang X, et al. Rapid initiation of antiretroviral therapy with coformulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus efavirenz, lamivudine, and tenofovir disoproxil fumarate in HIV-positive men who have sex with men in China: Week 48 results of the multicenter, randomized clinical trial [J]. *Clin Infect Dis*,



- 2024, 79(1):169-176. DOI: 10.1093/cid/ciae012.
- [61] Dhairyawan R, Milner A, Thornhill JP, et al. Experiences of initiating rapid antiretroviral therapy among people newly diagnosed with HIV in East London: A qualitative study [J]. *Sex Transm Infect*, 2023, 9(7):455-460. DOI: 10.1136/sextrans-2022-055682.
- [62] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(3):161-190. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397. 2024. 03. 001.
- Acquired Immunodeficiency Syndrome Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association; Chinese Center for Disease Control and Prevention. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome (2024 edition) [J]. *Chin J Clin Infect Dis*, 2024, 17(3):161-190. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397. 2024. 03. 001. (in Chinese)
- [63] Hua W, Wang S, Wang X, et al. Neuropsychiatric adverse events during 12 months of treatment with efavirenz in treatment-naïve HIV-infected patients in China: A prospective cohort study [J]. *Front Psychiatry*, 2021, 12:579448. DOI: 10.3389/fpsy.2021.579448.
- [64] Li H, Marley G, Ma W, et al. The role of ARV associated adverse drug reactions in influencing adherence among HIV-infected individuals: A systematic review and qualitative meta-synthesis [J]. *AIDS Behav*, 2017, 21(2):341-351. DOI: 10.1007/s10461-016-1545-0.
- [65] Mollan KR, Smurzynski M, Eron JJ, et al. Association between efavirenz as initial therapy for HIV-1 infection and increased risk for suicidal ideation or attempted or completed suicide: An analysis of trial data [J]. *Ann Intern Med*, 2014, 161(1):1-10. DOI: 10.7326/M14-0293.
- [66] Cicalini S, Lorenzini P, Grilli E, et al. Efficacy and safety of switching from efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate (EFV/FTC/TDF) to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) in virologically-suppressed HIV patients (EBONY study) [C]. European AIDS Clinical Society (EACS): London, 2021.
- [67] Cabello-Úbeda A, Baeza AG, García JT, et al. Changes in quality of sleep, mood, and other neuropsychiatric symptoms after switching dolutegravir/lamivudine/abacavir to darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide in a randomized study of people with human immunodeficiency virus with poor sleep quality: GESIDA 10418 [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2022, 9(9):ofac345. DOI: 10.1093/ofid/ofac345.
- [68] Hoffmann C, Schewe K, Fenske S, et al. Short-term neuropsychiatric tolerability of bictegravir combined with emtricitabine/tenofovir alafenamide in clinical practice [J]. *Antivir Ther*, 2020, 25(2):83-90. DOI: 10.3851/IMP3351.
- [69] Wohl D, Clarke A, Maggiolo F, et al. Patient-reported symptoms over 48 weeks among participants in randomized, double-blind, phase III non-inferiority trials of adults with HIV on co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus co-formulated abacavir, dolutegravir, and lamivudine [J]. *Patient*, 2018, 11(5):561-573. DOI: 10.1007/s40271-018-0322-8.
- [70] Goorney BP, Waddicar A. Utility of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in people living with HIV (PLWH) for assessment and monitoring of sleep disturbance in a community HIV clinic [EB/OL]. [2024-09-20]. https://www.hivglasgow.org/wp-content/uploads/2020/11/P082_Goorney.pdf.
- [71] Capetti AF, Di Giambenedetto S, Latini A, et al. Morning dosing for dolutegravir-related insomnia and sleep disorders [J]. *HIV Med*, 2018, 19(5):e62-e63. DOI: 10.1111/hiv.12540.
- [72] Mukerji SS, Misra V, Lorenz D, et al. Temporal patterns and drug resistance in CSF viral escape among ART-experienced HIV-1 infected adults [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2017, 75(2):246-255. DOI: 10.1097/QAI.0000000000001362.
- [73] Havens JP, Bares SH, Lyden E, et al. Effectiveness and safety of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in patients with HIV-1 infection and ongoing substance use disorder: The BASE study [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2023, 10(3):ofad080. DOI: 10.1093/ofid/ofad080.
- [74] European AIDS Clinical Society. EACS HIV guidelines [EB/OL]. [2024-09-20]. <https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf>.
- [75] Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [EB/OL]. [2024-09-20]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv>.

(收稿日期:2024-09-23)

(本文编辑:李亭亭)

